

Нехай  $\hat{H}_e$  — точний електронний гамільтоніан, який задовольняє рівняння Шредінгера

$$\hat{H}_e \Psi = E \Psi.$$

У наближенні HF ми отримуємо одностерміантну хвильову функцію  $\Phi_0$  та відповідну енергію  $E_{\text{HF}} = \langle \Phi_0 | \hat{H}_e | \Phi_0 \rangle$ . Запишемо формальне розкладання гамільтоніана

$$\hat{H}_e = \hat{F} + \hat{V}, \quad \hat{F} = \sum_i \hat{f}(i), \quad \hat{V} = \hat{H}_e - \hat{F},$$

де  $\hat{F}$  — оператор Фока, для якого  $\Phi_0$  є власною функцією:

$$\hat{F} \Phi_0 = E_{\text{HF}} \Phi_0.$$

Отже дія повного гамільтоніана на  $\Phi_0$  дається виразом

$$\boxed{\hat{H}_e \Phi_0 = E_{\text{HF}} \Phi_0 + \hat{V} \Phi_0.}$$

Другий доданок  $\hat{V} \Phi_0$  не колінеарний з  $\Phi_0$  і може бути розкладений по возбужденим детермінантам  $\{\Phi_I\}_{I \neq 0}$ :

$$\hat{V} \Phi_0 = \sum_{I \neq 0} v_I \Phi_I, \quad \langle \Phi_0 | \Phi_I \rangle = 0.$$

Це ілюструє, чому  $\Phi_0$  не є власною функцією  $\hat{H}_e$ : при дії  $\hat{H}_e$  з'являються компоненти, що відповідають кореляції.

Введемо проектори на референсний і зовнішній простори:

$$\hat{P} = |\Phi_0\rangle\langle\Phi_0|, \quad \hat{Q} = 1 - \hat{P}.$$

Проекція повного рівняння  $\hat{H}_e \Psi = E \Psi$  на  $\hat{P}$  і  $\hat{Q}$  дає систему

$$\hat{P} \hat{H}_e \hat{P} \Psi + \hat{P} \hat{H}_e \hat{Q} \Psi = E \hat{P} \Psi,$$

$$\hat{Q} \hat{H}_e \hat{P} \Psi + \hat{Q} \hat{H}_e \hat{Q} \Psi = E \hat{Q} \Psi.$$

Підставивши  $\Psi = \Phi_0 + \Psi_{\text{corr}}$  (де  $\hat{P} \Psi_{\text{corr}} = 0$ ) отримуємо корисні співвідношення:

$$E_{\text{HF}} = \langle \Phi_0 | \hat{H}_e | \Phi_0 \rangle, \quad \hat{Q}(\hat{H}_e - E) \Psi_{\text{corr}} = \hat{Q} \hat{V} \Phi_0.$$

Звідси видно: щоб знайти точну хвильову функцію, потрібно знайти  $\Psi_{\text{corr}}$ , що породжує зовнішні компоненти, і саме  $\hat{V} \Phi_0$  є джерелом цих компонентів.

У рамках теорії збурень (MP) приймають  $\hat{V}$  «малым» і розкладають  $\Psi$  та  $E$  у ряди по порядках. Оскільки  $\Phi_0$  — власна функція  $\hat{F}$ , маємо

$$E^{(1)} = \langle \Phi_0 | \hat{V} | \Phi_0 \rangle = 0,$$

а перша ненульова поправка до енергії виникає у другому порядку:

$$E^{(2)} = \sum_{I \neq 0} \frac{|\langle \Phi_I | \hat{V} | \Phi_0 \rangle|^2}{E_{\text{HF}} - E_I^{(0)}}.$$

Таким чином,  $\Phi_0$  — найкраща одностерміантна апроксимація для точної хвильової функції, але відсутність у ній кореляційних компонентів ( $\hat{V} \Phi_0$ ) призводить до розбіжності з точною хвильовою функцією  $\Psi$ ; ці компоненти враховуються у пост-HF методах (MP2, CI, CC, CASSCF тощо).